Nuestro maravilloso trabajo para la asignatura de Procesamiento de Imágenes Digitales

Adrián Gutiérrez Roldán José Luis Rabadán Morejón Iván Ruiz Guerra

10 de noviembre de 2026

Resumen

El resumen debe tener como máximo 250 palabras y ser un único párrafo. El resumen debe describir lo más fielmente posible el trabajo realizado (no el propuesto inicialmente, que podría ser distinto). En esta plantilla se presentan las indicaciones para realizar el trabajo de PID, al mismo tiempo que la estructura que debe tener la documentación a presentar.

Palabras clave: PID, instrucciones, trabajo en grupo, procesamiento de imágenes.

1. Introducción

...

2. Planteamiento teórico

2.1. Notación y planteamiento del problema

$$\mathbb{R}^{H_W \times W_W \times n} = \{\text{matrices W con dimensiones}(H_W, W_W), n \in \mathbb{N} \text{ número de canales}\}$$

Sean $I \in \mathbb{R}^{H_I \times W_I \times 3}$, $S \in \mathbb{R}^{H_S \times W_S \times 3}$ las matrices que representan las dos imágenes que conforman nuestro espacio de trabajo. Nuestro objetivo final es conseguir una imagen cuyo formato estructural corresponda al de la imagen I, pero con el estilo de la imagen S.

Definición 2.1 *Definimos una deformación* $\mathbf{d}$ *como una función continua de dos variables sobre el dominio* $\Omega \subset \mathbb{R}^2$*:*

$$\begin{aligned} \mathbf{d} : \Omega \subset \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto \mathbf{d}(x, y) = (x',\, y') \end{aligned}$$

donde x' *e* y' *representan las componentes de la deformación (o desplazamiento) en los ejes* x *e* y*, respectivamente.*

Definición 2.2 *Llamaremos* ***campo de deformación*** $\mathbf{D}$ *al campo vectorial de desplazamientos asociado a* ϕ*, definido por:*

$$\begin{aligned} &\mathbf{D} : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ &(x, y) \longmapsto \mathbf{D}(x, y) = d(x, y) - (x, y) = (D_x(x, y),\, D_y(x, y)) \end{aligned}$$

donde $D_x(x, y)$*,* $D_y(x, y)$ *representan los desplazamientos horizontales y verticales ,respectivamente, con respecto a las coordenadas de origen (x,y).*

Para llevar a cabo la labor de deformación de la imagen de estilo S, se introduce una red neuronal parametrizada en función de θ. $N_\theta(I, S)$ recibe como entrada ambas imágenes involucradas en el proceso y devuelve el campo de deformación asociado a la imagen S para tomar las formas de I.

$$\mathbf{D} = N_\theta(I, S)$$

En el caso práctico, $\mathbf{D}$ vendrá dado por una matriz $M_D \in \mathbb{R}^{H_W \times W_W \times 2}$ donde el canal 1 almacenará los $D_x(x, y)$ y el canal 2 contendrá los $D_y(x, y)$

Definición 2.3 *Sea X una variable aleatoria discreta, que toma valores en* $D_k = \{x_1, x_2, ..., x_k\}$ *con distribución de probabilidad* P_X *se define la entropía de X como:*

$$H_X = E(-\ln(P_X(x)) = \sum_{x_k \in D_k} -\ln(P_X(x_k))P_X(x_k)$$

La entropia mide el grado de incertidumbre sobre la variable X.

Definición 2.4 *Sean X e Y dos variables aleatorias definimos la información mutua entre ellas como:*

$$IM(X,Y) = H_X - H_{X|Y}$$

Esta magnitud cuantifica cualquier tipo de dependencia entre las variables X e Y. Puede verse como cuán determinada queda una variable en función de la incertidumbre con respecto a la otra.

Proposición 2.1 *Sean X e Y dos variables aleatorias. Entonces:*

$$IM(X,Y) = 0 \iff X \text{ e } Y \text{ son independientes}$$

Los algoritmos usuales de aprendizaje automático se encargan de minimizar una función de pérdida. Nuestro objetivo es maximizar la información mutua entre la imagen estructural I y la imagen de estilo transformada, luego bastaría con añadir un menos delante de la función a maximizar para que se convierta en una minimización:

$$L_{IM} = -IM(I, S_{deformada})$$

3. Implementación

...

4. Experimentación

...

5. Manual de usuario

...

6. Uso de IA en este trabajo

...

7. Conclusiones

...

8. Autoevaluación

...

9. Tabla de tiempos

Fecha de la actividad	Tiempo (h)	Miembro	Actividad realizada
07/10/2026	2	Iván	Búsqueda de tema
07/10/2026	2	Adrián	Búsqueda de tema
08/10/2026	1,5	Luis	Búsqueda de tema
29/10/2026	2,5	Iván	Lectura comprensiva del artículo
29/10/2026	1,5	Iván	Análisis del código del repositorio
03/11/2026	2	Luis	Lectura comprensiva del artículo
03/11/2026	1	Luis	Análisis del código del repositorio
04/11/2026	2	Adrián	Lectura comprensiva del artículo
04/11/2026	1	Adrián	Análisis del código del repositorio
04/11/2026	1	Iván	Seguimiento 1: Decisión y redacción de la planificación y objetivos
04/11/2026	1	Luis	Seguimiento 1: Decisión y redacción de la planificación y objetivos
04/11/2026	1	Adrián	Seguimiento 1: Decisión y redacción de la planificación y objetivos
07/11/2026		Adrián	Memoria: Estructura general de las definiciones matemáticas
10/11/2026	0,5	Iván	Notebook: Configuración del entorno y carga de imágenes

Referencias

[1] U. N. Experto, *Un libro que escribí*, Editorial, 1996.

[2] Y. O. Mismo, "Título del artículo", *Revista Publicación Periódica*, Vol. 17, pp. 1-100, 1997.